

Documentació dels exercicis de recapitulació

Tipus de dades, operadors i control de flux en JavaScript.

- **Versió consola (ex-consola/)**: els 10 exercicis, executats amb Node.js o amb la consola del navegador.
 - **Versió navegador (ex-navegador/)**: els exercicis 1, 2, 4, 7 i 10, amb `alert`, `prompt` i `document.writeln`. Es pot obrir des de `index.html`.
-

Part 1: Versió consola

Exercici 1: Major de dos nombres

Fitxers: `01-major-dos-nombres.js` i `01-major-dos-nombres-v2.js`

La funció `quinEsMajor(a, b)` compara els dos paràmetres amb `if/else` i retorna el més gran.

La **versió 2** fa el mateix amb l'operador ternari: `return a > b ? a : b;`. És més curta, però igual de llegible per a una condició simple.

Exercici 2: Nom d'una resolució

Fitxer: `02-nom-resolucio.js`

`nomResolucio(ampлада, altura)` encadena `if / else if` amb `&&`, de manera que només coincideix si l'ampлада i l'altura són les d'una resolució coneguda. Si no n'hi ha cap, la funció no retorna res (`undefined`) i, a fora, un `if (nom == undefined)` mostra un missatge d'error en lloc d'escriure `undefined`.

Nom	Amplada x altura
8K	7680 x 4320
4K	3840 x 2160
WQHD	2560 x 1440
FHD	1920 x 1080
HD	1280 x 720

Exercici 3: Element d'un array

Fitxer: `03-element-array.js`

`getByIdx(arr, idx)` valida l'índex abans d'accedir a l'array. Un índex és invàlid si és menor que 0 (`idx < 0`) o si és igual o superior a la longitud (`idx >= arr.length`). En aquest cas retorna `"Valor no vàlid"`.

Exercici 4: Nombres imparells

Fitxers: 04-nombres-imparells.js i 04-nombres-imparells-v2.js

La versió 1 recorre del 0 al 10 amb un **for** i escriu només els que compleixen `!(i % 2 == 0)`. L'operador `%` retorna el residu de la divisió: si el residu és 0 el nombre és parell.

La **versió 2** comença a `i = 1` i incrementa de 2 en 2 (`i = i + 2`). Així tots els valors ja són imparells i no cal cap `if`.

Exercici 5: Menor i major d'un array

Fitxer: 05-menor-i-major-array.js

`getMenorMajor(arr)` parteix del primer element com a candidat a major i a menor, i recorre l'array actualitzant els dos valors quan en troba un de més gran o de més petit. Retorna `[major, menor]`. La condició del bucle és `i < arr.length`.

Exercici 6: Comptar nombres positius

Fitxer: 06-comptar-positius.js

`comptadorPositius` s'incrementa cada vegada que `arr[i] > 0`. **Decisió sobre el 0:** no es considera positiu, ja que la condició és `> 0` i no `>= 0`.

Exercici 7: Preu amb impostos

Fitxer: 07-preu-amb-impostos.js

`preuComplet(preu, impost)` calcula `preu + preu * impost`, amb l'impost en decimal (`0.15` és el 15%). El resultat s'acurta amb `toFixed(2)`, que retorna un **string** amb dos decimals.

Exercici 8: Objectes a parelles

Fitxer: 08-objectes-a-parells.js

`toPairs(arr)` recorre l'array d'objectes i crea, per a cada un, una parella `[id, objecte]`. El resultat és un array d'arrays: `[[1, {...}], [2, {...}], ...]`.

Exercici 9: Parelles a objectes

Fitxer: 09-parells-a-objectes.js

L'operació inversa: de cada parella `[id, objecte]` es treu l'objecte (`arr[i][1]`) i se li afegeix la propietat `id` (`arr[i][0]`).

Exercici 10: Crear un array

Fitxer: 10-crear-array.js

`crearArray(n)` omple un array buit amb un **for** que va de 0 a `n - 1` i guarda `i + 1` a cada posició. Per a `n = 4` el resultat és `[1, 2, 3, 4]`.

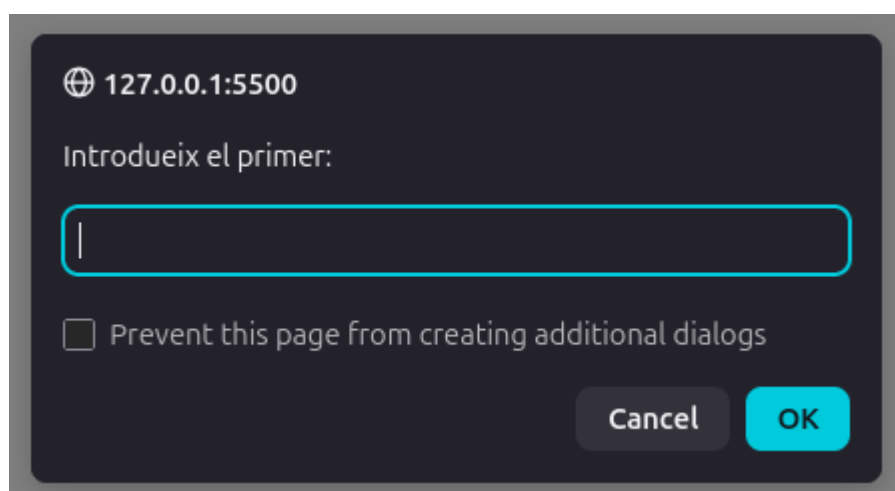
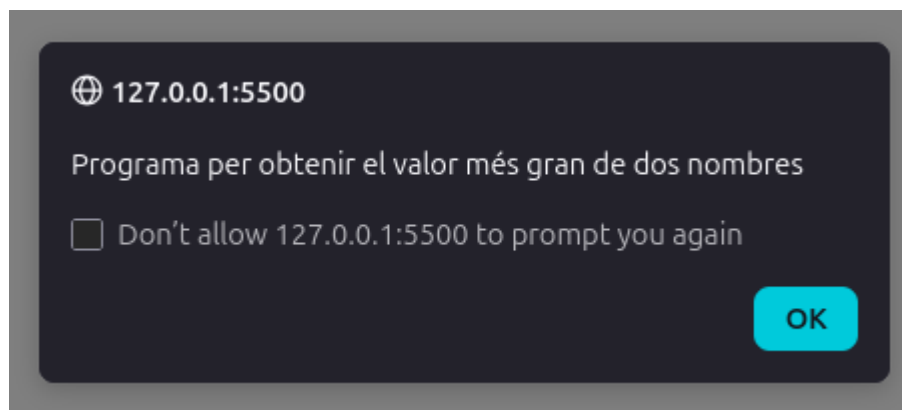
Part 2: Proves al navegador

Per a cada prova s'inclouen diverses captures: el **prompts** i les pàgines amb el resultat.

Exercici 1: Major de dos nombres

Fitxer: 01-major-dos-nombres.js

Es demanen dos valors amb **prompt** i es converteixen amb **Number ()**. El resultat s'escriu amb **document.writeln**.



Exercicis de recapitulació

Exercicis on es posen en pràctica els temes següents:

- Tipus de dades
- Operadors
- Control de flux

[Consulta l'enunciat](#)

Primer exercici:

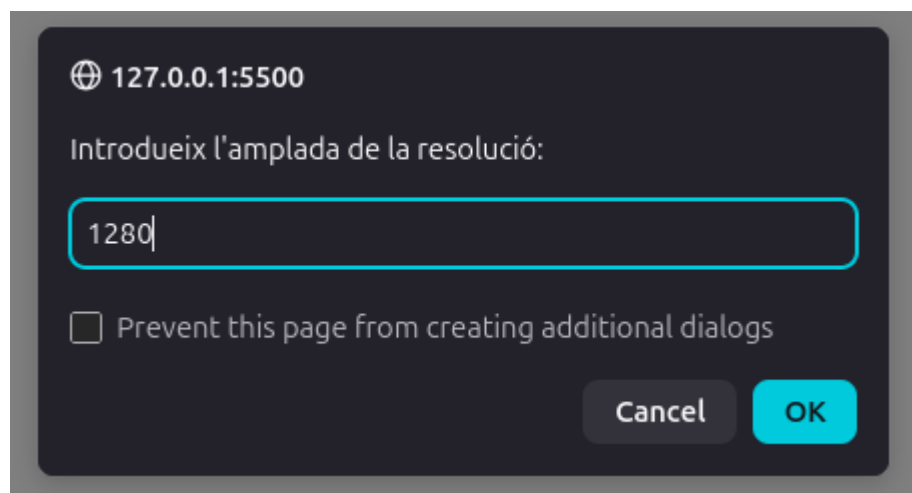
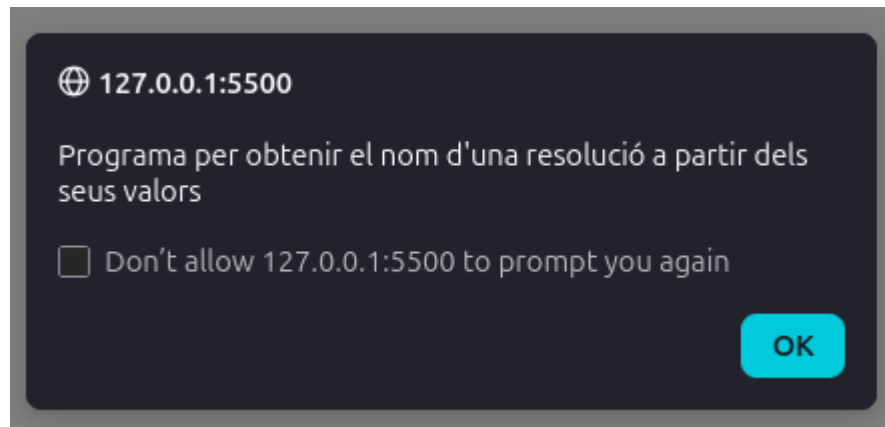
El valor major és:

23

Exercici 2: Nom d'una resolució

Fitxer: 02-nom-resolucio.js

Es demanen l'amplada i l'altura. Aquí **no** es converteix a **Number** perquè l'operador **==** fa la conversió automàtica de text a nombre (**"1920" == 1920** és **true**). Si no hi ha cap coincidència, el programa mostra un missatge d'error a la pàgina.



Exercicis de recapitulació

Exercicis on es posen en pràctica els temes següents:

- Tipus de dades
- Operadors
- Control de flux

[Consulta l'enunciat](#)

Segon Exercici:

El nom de la resolució és:
HD

Exercicis de recapitulació

Exercicis on es posen en pràctica els temes següents:

- Tipus de dades
- Operadors
- Control de flux

[Consulta l'enunciat](#)

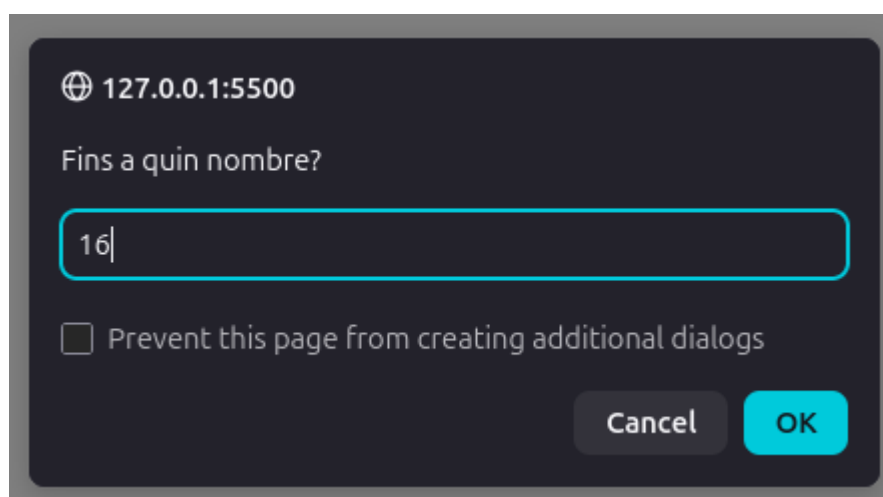
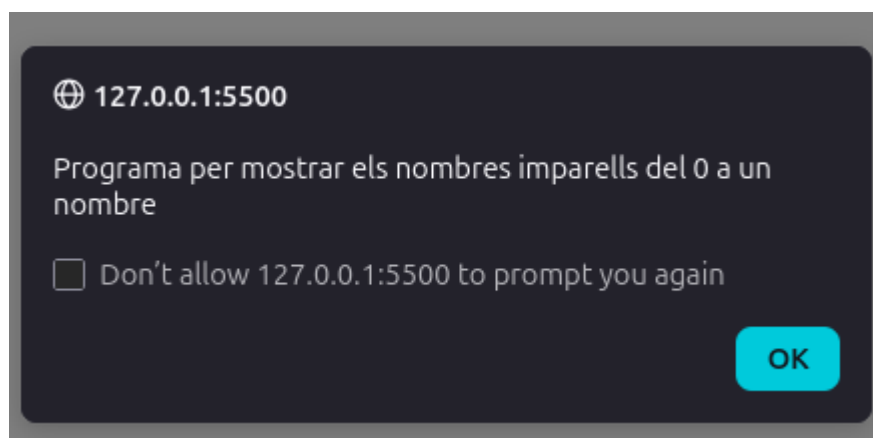
Segon Exercici:

Els valors de la resolució introduïda no corresponen a cap resolució

Exercici 4: Nombres imparells

Fitxer: 04-nombres-imparells.js

Es demana fins a quin nombre es vol arribar i es mostren només els imparells, amb un `<br>` entre línies perquè cada un surti en una línia diferent.



Exercicis de recapitulació

Exercicis on es posen en pràctica els temes següents:

- Tipus de dades
- Operadors
- Control de flux

[Consulta l'enunciat](#)

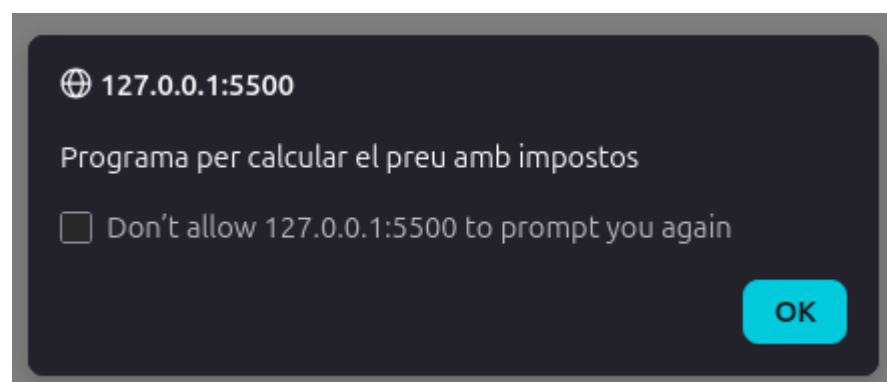
Exercici 4: nombres imparells

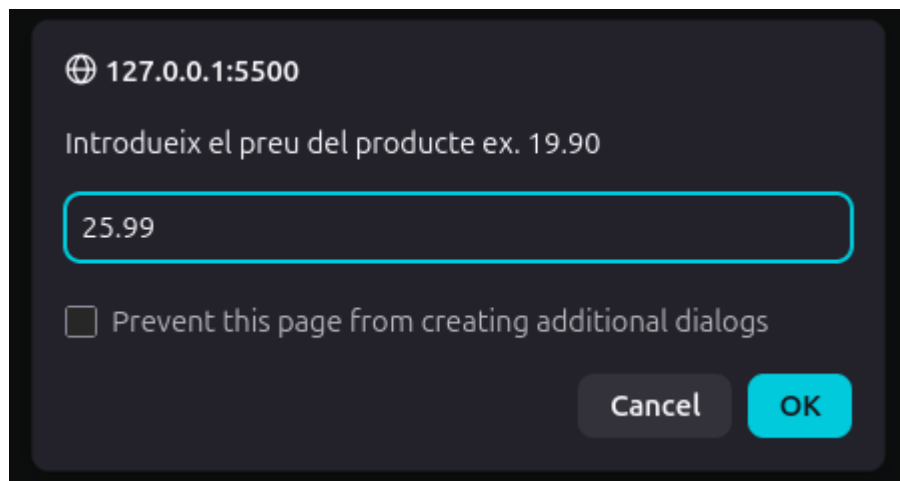
imparell 1
imparell 3
imparell 5
imparell 7
imparell 9
imparell 11
imparell 13
imparell 15

Exercici 7: Preu amb impostos

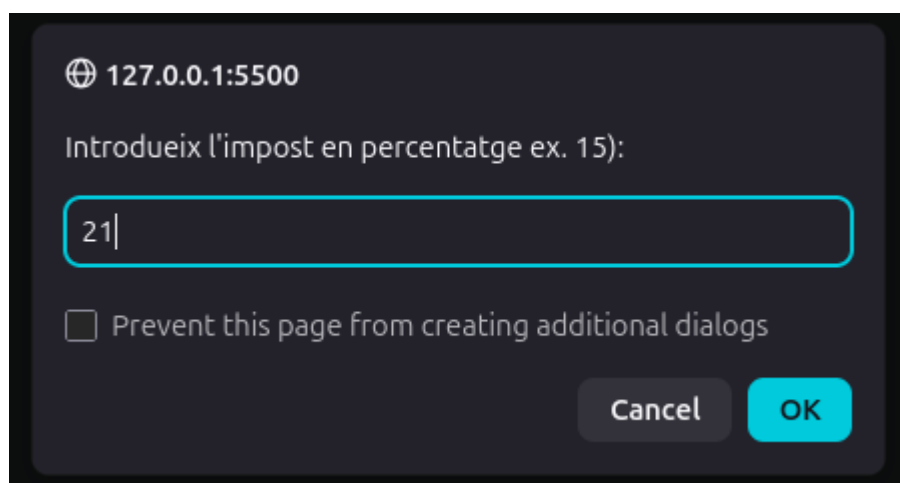
Fitxer: 07-preu-amb-impostos.js

Es demanen el preu i l'impost **en percentatge** (15), perquè sigui més amigable per a l'usuari. Abans de cridar la funció es divideix entre 100 per passar-lo a decimal, tal com demana l'enunciat.





A dark-themed web dialog box with a title bar showing a globe icon and the address '127.0.0.1:5500'. The main text asks to 'Introdueix el preu del producte ex. 19.90'. Below this is a text input field containing '25.99'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Prevent this page from creating additional dialogs' which is unchecked. To the right of the checkbox are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.



A dark-themed web dialog box with a title bar showing a globe icon and the address '127.0.0.1:5500'. The main text asks to 'Introdueix l'impost en percentatge ex. 15):'. Below this is a text input field containing '21|'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Prevent this page from creating additional dialogs' which is unchecked. To the right of the checkbox are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Exercicis de recapitulació

Exercicis on es posen en pràctica els temes següents:

- Tipus de dades
- Operadors
- Control de flux

[Consulta l'enunciat](#)

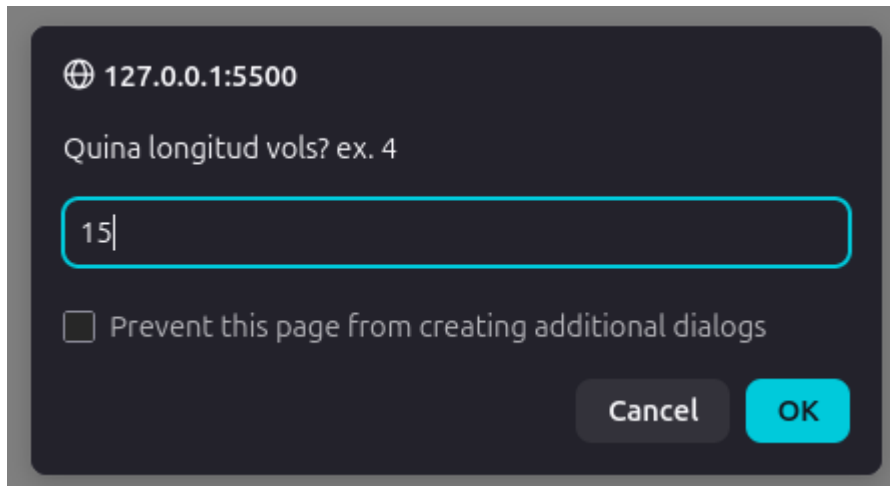
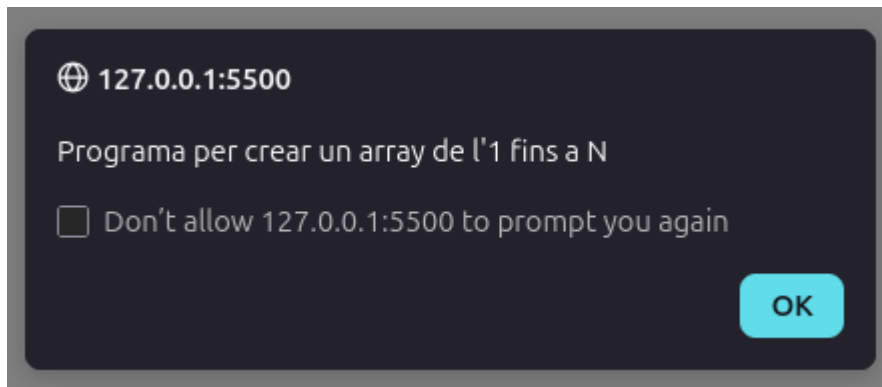
Exercici 7: preu amb impostos

31.45

Exercici 10: Crear un array

Fitxer: 10-crear-array.js

Es demana la longitud **N** i es mostra l'array generat, per exemple **Per a N = 4:** [1, 2, 3, 4].



Exercicis de recapitulació

Exercicis on es posen en pràctica els temes següents:

- Tipus de dades
- Operadors
- Control de flux

[Consulta l'enunciat](#)

Exercici 10: crear un array

Per a $N = 15$: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
